

MANUAL TÉCNICO: SISTEMA DE GESTIÓN "MCDONALD'S"

Semana 04 - III Semestre

1. Arquitectura del Sistema: Modelo de 3 Capas

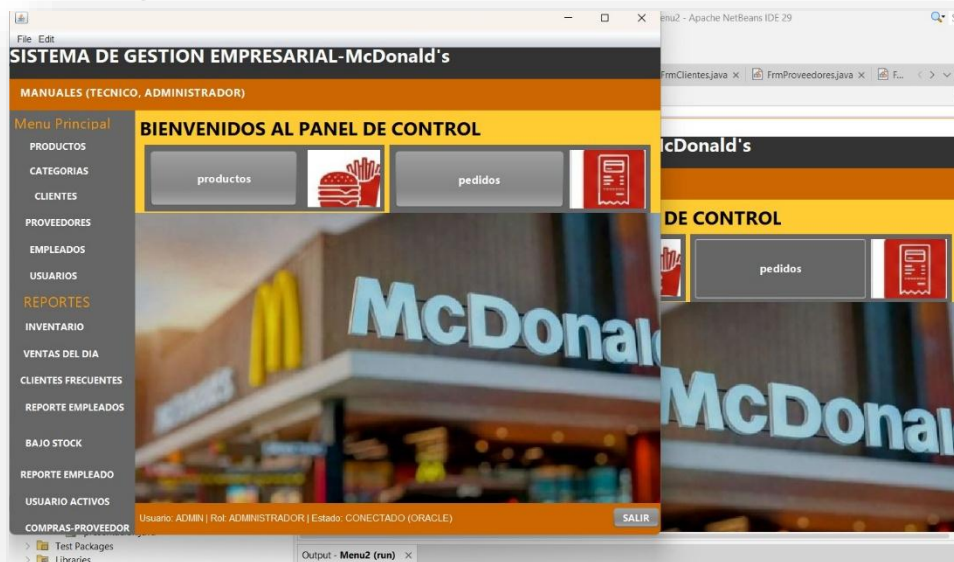
Para garantizar la escalabilidad y el mantenimiento del código, el sistema se ha estructurado bajo una arquitectura de capas, separando la lógica de la interfaz y el acceso a datos.

- **Capa de Presentación:** Compuesta por formularios JFrame (Login, Menú Principal, Mantenimientos). Es la interfaz con la que interactúa el usuario.
- **Capa de Negocios:** Actúa como intermediario, validando la lógica y reglas antes de procesar cualquier información.
- **Capa de Datos / Entidad:** Gestiona la persistencia de datos mediante (JDBC) hacia Oracle Database y define los objetos del sistema mediante clases con encapsulamiento.

2. Componentes y Funcionalidades

Siguiendo el plan de estudios (Laboratorios 09 al 14), el sistema integra:

- **Seguridad:** Módulo de Login con validación de credenciales en base de datos.
- **Gestión POO:** Aplicación de programación orientada a objetos mediante el uso de atributos privados, métodos get y set, y constructores.
- **Módulos de Mantenimiento:** Formularios completos para Clientes, Empleados, Productos y Categorías.
- **Generación de Reportes:** Exportación de datos a formato pdf mediante la librería iTextpdf y filtrado dinámico de tablas usando RowFilter.



3. Configuración de la Base de Datos

El sistema utiliza (Oracle Database) como motor de almacenamiento principal.

- **Conector:** Se requiere el driver ojdbc.jar configurado en el classpath del proyecto.
- **Estructura:** La base de datos cuenta con tablas normalizadas (ej. tabla usuarios con campos para código, nombre, correo y clave).

4. Guía de Implementación para el Desarrollador

Requisitos Previos

1. **Ide:** NetBeans IDE (versión 12 o superior recomendada).
2. **Librerías:** Importar manualmente ojdbc.jar e iTextpdf.jar en la carpeta Libraries.
3. **Recursos visuales:** Verificar que las carpetas IMAGENES y FLORES estén en la raíz para evitar errores de carga de iconos.

Ejecución del Proyecto

1. Descomprimir el archivo .zip.
2. Abrir el proyecto en NetBeans.
3. Establecer frmPresentacion2.java (en el paquete de presentación) como la clase principal de arranque.